

二〇〇六年考研数学试卷四解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{(-1)^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 1. 由无穷小量的性质有: 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp \left((-1)^n \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) \right) = e^0 = 1.$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 2$ 的某邻域内可导, 且 $f'(x) = e^{f(x)}, f(2) = 1$, 则 $f'''(2) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $2e^3$. 由 $f'(x) = e^{f(x)}$ 可得

$$f''(x) = e^{f(x)} f'(x) = e^{2f(x)}, \quad f'''(x) = 2e^{2f(x)} f'(x) = 2e^{3f(x)}.$$

以 $x = 2$ 代入, 得 $f'''(2) = 2e^{3f(2)} = 2e^3.$

3. 设函数 $f(u)$ 可微, 且 $f'(0) = \frac{1}{2}$, 则 $z = f(4x^2 - y^2)$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分 $dz|_{(1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $4dx - 2dy$. 由全微分的形式不变性有

$$dz = f'(4x^2 - y^2) d(4x^2 - y^2) = f'(4x^2 - y^2) (8x dx - 2y dy),$$

所以 $dz|_{(1,2)} = f'(0) (8dx - 4dy) = 4dx - 2dy.$

4. 已知 a_1, a_2 为 2 维列向量, 矩阵 $A = (2a_1 + a_2, a_1 - a_2)$, $B = (a_1, a_2)$. 若行列式 $|A| = 6$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 -2 . 因为

$$A = (2a_1 + a_2, a_1 - a_2) = (a_1, a_2) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

所以 $|A| = |B| \cdot (-3)$, 从而 $|B| = -2.$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $B = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. 由 $BA = B + 2E$ 可得 $B(A - E) = 2E$, 于是

$$B = 2(A - E)^{-1} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = 2 \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 则

$$P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解. 应填 $\frac{1}{9}$. 随机变量 X 与 Y 均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 则有

$$P\{X \leq 1\} = \int_0^1 \frac{1}{3} dx = \frac{1}{3}, \quad P\{Y \leq 1\} = \int_0^1 \frac{1}{3} dy = \frac{1}{3}.$$

又随机变量 X 与 Y 相互独立, 所以

$$P\{\max(x, y) \leq 1\} = P\{x \leq 1, Y \leq 1\} = P\{x \leq 1\} \cdot P\{Y \leq 1\} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}.$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, Δx 为自变量 x 在 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分, 若 $\Delta x > 0$, 则()
 (A) $0 < dy < \Delta y$. (B) $0 < \Delta y < dy$. (C) $\Delta y < dy < 0$. (D) $dy < \Delta y < 0$.

解. 应选 (A). 由带拉格朗日余项的泰勒公式, 得到

$$\Delta y - dy = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x = \frac{1}{2}f''(\xi)(\Delta x)^2 > 0,$$

于是 $\Delta y > dy$. 又由于 $dy = f'(x_0)\Delta x > 0$, 故有 $0 < dy < \Delta y$.

8. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$, 则.....()
 (A) $f(0) = 0$ 且 $f'_-(0)$ 存在. (B) $f(0) = 1$ 且 $f'_-(0)$ 存在.
 (C) $f(0) = 0$ 且 $f'_+(0)$ 存在. (D) $f(0) = 1$ 且 $f'_+(0)$ 存在.

解. 应选 (C). 令 $x = h^2$, 由题设可得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

因为函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续, 所以

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} \cdot x = 1 \cdot 0 = 0.$$

由导数的定义有

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'_+(0),$$

即 $f'_+(0)$ 存在.

9. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) \leq g(x)$, 且对任何 $C \in (0, 1)$, ..()
 (A) $\int_{\frac{1}{2}}^C f(t) dt \geq \int_{\frac{1}{2}}^C g(t) dt$. (B) $\int_{\frac{1}{2}}^C f(t) dt \leq \int_{\frac{1}{2}}^C g(t) dt$.
 (C) $\int_C^1 f(t) dt \geq \int_C^1 g(t) dt$. (D) $\int_C^1 f(t) dt \leq \int_C^1 g(t) dt$.

解. 应选 (D). 由定积分在区间上的保号性即可得到.

10. 设非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x)$, C 为任意常数, 则该方程通解是……………()

- (A) $C[y_1(x) - y_2(x)]$. (B) $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$.
(C) $C[y_1(x) + y_2(x)]$. (D) $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$.

解. 应选 (B). 因为 $y_1(x) \neq y_2(x)$, 所以 $y_1(x) - y_2(x)$ 是齐次微分方程的一个非零解, 所以 $C(y_1(x) - y_2(x))$ 是对应的齐次微分方程的通解. 再加上原非齐次方程的一个特解, 即得原非齐次方程的通解.

11. 设 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 均为可微函数, 且 $\varphi'_y(x, y) \neq 0$. 已知 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的一个极值点, 下列选项正确的是……………()

- (A) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. (B) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.
(C) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. (D) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

解. 应选 (D). 用拉格朗日乘数法, 引入函数 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$, 则有

$$\begin{cases} F'_x = f'_x(x, y) + \lambda\varphi'_x(x, y) = 0, \\ F'_y = f'_y(x, y) + \lambda\varphi'_y(x, y) = 0, \\ F'_\lambda = \varphi(x, y) = 0. \end{cases}$$

解得

$$f'_x(x_0, y_0) = -\frac{f'_y(x_0, y_0)\varphi'_x(x_0, y_0)}{\varphi'_y(x_0, y_0)}.$$

因此若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

12. 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 C , 记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则……………()

- (A) $C = P^{-1}AP$. (B) $C = PAP^{-1}$. (C) $C = P^TAP$. (D) $C = PAP^T$.

解. 应选 (B). 由初等变换与初等矩阵的关系, 可知

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = PA, \quad C = B \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = BQ.$$

因为

$$PQ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E,$$

所以 $Q = P^{-1}$, 从而 $C = BQ = BP^{-1} = PAP^{-1}$.

13. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0, P(A|B) = 1$, 则必有……………()

- (A) $P(A \cup B) > P(A)$. (B) $P(A \cup B) > P(B)$.
(C) $P(A \cup B) = P(A)$. (D) $P(A \cup B) = P(B)$.

解. 应选 (C). 由 $P\{A|B\} = \frac{P\{AB\}}{P\{B\}} = 1$ 得 $P\{AB\} = P\{B\}$, 从而由加法公式有

$$P\{A \cup B\} = P\{A\} + P\{B\} - P\{AB\} = P\{A\}.$$

14. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 则必有……………()

- (A) $\sigma_1 < \sigma_2$. (B) $\sigma_1 > \sigma_2$. (C) $\mu_1 < \mu_2$. (D) $\mu_1 > \mu_2$.

解. 应选 (A). 将随机变量标准化, 有 $\frac{X - \mu_1}{\sigma_1} \sim N(0, 1)$, 所以

$$\begin{aligned} P(|X - \mu_1| < 1) &= P\left(\left|\frac{X - \mu_1}{\sigma_1}\right| < \frac{1}{\sigma_1}\right) = 2P\left\{0 < \frac{X - \mu_1}{\sigma_1} < \frac{1}{\sigma_1}\right\} \\ &= 2\left[\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - \Phi(0)\right] = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - 1. \end{aligned}$$

同理可得 $P(|Y - \mu_2| < 1) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - 1$. 因为 $\Phi(x)$ 是单调递增函数, 所以当 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$ 时, $2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - 1 > 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - 1$, 即 $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$, 所以 $\sigma_1 < \sigma_2$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 7 分)

设 $f(x, y) = \frac{y}{1 + xy} - \frac{1 - y \sin \frac{\pi x}{y}}{\arctan x}$, $x > 0, y > 0$, 求

(I) $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$; (II) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

解. (I) 由于 $x \neq 0$, 所以

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y}{1 + xy} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{y} + x} = \frac{1}{x}, \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} y \sin \frac{\pi x}{y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} y \cdot \frac{\pi x}{y} = \pi x,$$

$$\text{所以 } g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = \frac{1}{x} - \frac{1 - \pi x}{\arctan x}.$$

(II) 由等价无穷小量代换和洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1 - \pi x}{\arctan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x - x + \pi x^2}{x \arctan x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x - x + \pi x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1 + 2\pi x}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x + 2\pi + 2\pi x^2}{2(1+x^2)} = \pi. \end{aligned}$$

16. (本题满分7分)

计算二重积分 $\iint_D \sqrt{y^2 - xy} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x, y = 1, x = 0$ 所围成的平面区域.

解. 积分区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y\}$, 故

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{y^2 - xy} dx dy &= \int_0^1 dy \int_0^y \sqrt{y^2 - xy} dx \\ &= -\frac{2}{3} \int_0^1 \left[\sqrt{y}(y-x)^{\frac{3}{2}} \right]_0^y dy = \frac{2}{3} \int_0^1 y^2 dy = \frac{2}{9}. \end{aligned}$$

17. (本题满分10分)

证明: 当 $0 < a < b < \pi$ 时, $b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a$.

解. 令 $f(x) = x \sin x + 2 \cos x + \pi x$, 则有

$$f'(x) = \sin x + x \cos x - 2 \sin x + \pi = x \cos x - \sin x + \pi,$$

$$f''(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x < 0,$$

所以 $f'(x)$ 严格单调减少. 又 $f'(\pi) = \pi \cos \pi + \pi = 0$, 故 $0 < x < \pi$ 时 $f'(x) > 0$. 从而 $f(x)$ 严格单调增加, 由 $b > a$ 可得 $f(b) > f(a)$.

18. (本题满分8分)

在 xOy 坐标平面上, 连续曲线 L 过点 $M(1, 0)$, 其上任意点 $P(x, y)$ ($x \neq 0$) 处的切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 ax (常数 $a > 0$).

(I) 求 L 的方程;

(II) 当 L 与直线 $y = ax$ 所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时, 确定 a 的值.

解. (I) 设所求的曲线方程为 $y = y(x)$, 按题意有 $y' - \frac{y}{x} = ax$, 而且有初始条件 $y(1) = 0$. 解一阶线性微分方程, 得到

$$y = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int ax e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = x \left[\int a dx + C \right] = x(ax + C).$$

再由 $y(1) = 0$ 得 $C = -a$, 于是所求的曲线方程为 $y = ax(x-1)$.

(II) 直线 $y = ax$ 与曲线 $y = ax(x-1)$ 的交点 $(0, 0)$ 与 $(2, 2a)$. 所以直线 $y = ax$ 与曲线 $y = ax(x-1)$ 所围平面图形的面积为

$$S(a) = \int_0^2 [ax - ax(x-1)] dx = \int_0^2 [2ax - ax^2] dx = \frac{4}{3}a.$$

于是按题意得 $\frac{4}{3}a = \frac{8}{3}$, 故 $a = 2$.

19. (本题满分10分)

试确定常数 A, B, C 的值, 使得 $e^x(1 + Bx + Cx^2) = 1 + Ax + o(x^3)$, 其中 $o(x^3)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x^3 高阶的无穷小.

解. 用泰勒公式, 将 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 代入题设等式整理得

$$1 + (B+1)x + \left(C + B + \frac{1}{2}\right)x^2 + \left(\frac{B}{2} + C + \frac{1}{6}\right)x^3 + o(x^3) = 1 + Ax + o(x^3).$$

比较两边同次幂函数得

$$\begin{cases} B+1=A, \\ C+B+\frac{1}{2}=0, \\ \frac{B}{2}+C+\frac{1}{6}=0. \end{cases}$$

由此可解得 $A = \frac{1}{3}$, $B = -\frac{2}{3}$, $C = \frac{1}{6}$.

20. (本题满分 13 分)

设 4 维向量组 $\alpha_1 = (1+a, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 2+a, 2, 2)^T$, $\alpha_3 = (3, 3, 3+a, 3)^T$, $\alpha_4 = (4, 4, 4, 4+a)^T$. 问 a 为何值时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关? 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关时, 求其一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

解. 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 对 A 作初等行变换, 得到

$$A = \begin{pmatrix} 1+a & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2+a & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3+a & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4+a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 2 & 3 & 4 \\ -a & a & 0 & 0 \\ -a & 0 & a & 0 \\ -a & 0 & 0 & a \end{pmatrix} = B.$$

当 $a=0$ 时, $r(A) = r(B) = 1$, 因而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关. 此时 α_1 为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组, 且 $\alpha_2 = 2\alpha_1, \alpha_3 = 3\alpha_1, \alpha_4 = 4\alpha_1$. 当 $a \neq 0$ 时, 再对 B 作初等行变换, 得到

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a+10 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = C = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4).$$

若 $a \neq -10$, 则 C 的秩为 4, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. 若 $a = -10$, 则 C 的秩为 3, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关. 由于 $\gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 是 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 的一个极大线性无关组, 且 $\gamma_1 = -\gamma_2 - \gamma_3 - \gamma_4$, 于是 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组, 且 $\alpha_1 = -\alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4$.

21. (本题满分 13 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解.

(I) 求 A 的特征值与特征向量;

(II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$;

(III) 求 A 及 $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

解. (I) 由题设条件 $A\alpha_1 = 0 = 0\alpha_1$, $A\alpha_2 = 0 = 0\alpha_2$, 故 α_1, α_2 是 A 的对应于 $\lambda = 0$ 的特征向量, 又因为 α_1, α_2 线性无关, 故 $\lambda = 0$ 至少是 A 的二重特征值. 又因为 A 的每行元素之和为 3, 所以有 $A(1, 1, 1)^T = (3, 3, 3)^T = 3(1, 1, 1)^T$, 所以 $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$ 是 A 的对应于特征值 $\lambda_3 = 3$ 的特征向量, 从而知 $\lambda = 0$ 是二重特征值. 于是 A 的特征值为 $0, 0, 3$; 属于 0 的特征向量是 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$, k_1, k_2 不都为 0; 属于 3 的特征向量是 $k_3\alpha_3$, $k_3 \neq 0$.

(II) 将特征向量 α_1, α_2 正交化得

$$\beta_1 = \alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \quad \beta_2 = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)^T.$$

再将 $\beta_1, \beta_2, \alpha_3$ 单位化, 得

$$\eta_1 = \left(-\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{6}\right)^T, \quad \eta_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T, \quad \eta_3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)^T.$$

$$\text{令 } Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3), \text{ 则 } Q \text{ 是正交矩阵, 并且 } Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(III) 由 $Q^T A Q = \Lambda$, 其中 $Q^T = Q^{-1}$, 得到

$$A = Q \Lambda Q^T = \begin{pmatrix} \frac{-\sqrt{6}}{6} & \frac{-\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{-\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{-\sqrt{6}}{6} \\ \frac{-\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \left(A - \frac{3}{2}E\right)^6 &= \left(Q \Lambda Q^T - \frac{3}{2}E\right)^6 = \left(Q \left(\Lambda - \frac{3}{2}E\right) Q^T\right)^6 = Q \left(\Lambda - \frac{3}{2}E\right)^6 Q^T \\ &= Q \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & & \\ & -\frac{3}{2} & \\ & & \frac{3}{2} \end{pmatrix}^6 Q^T = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}^6 Q E Q^T = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}^6 E. \end{aligned}$$

22. (本题满分 13 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.2
1	0	0.1	c

其中 a, b, c 为常数, 且 X 的数学期望 $EX = -0.2$, $P\{Y \leq 0 | X \leq 0\} = 0.5$, 记 $Z = X + Y$, 求:

(I) a, b, c 的值; (II) Z 的概率分布; (III) $P\{X=Z\}$.

解. (I) 由概率分布的性质知

$$a + b + c + 0.2 + 0.2 + 0.1 + 0.1 = a + b + c + 0.6 = 1.$$

又由已知条件得

$$E(X) = -(a + 0.2) + (c + 0.1) = -0.2,$$

$$P\{Y \leq 0 | X \leq 0\} = \frac{P\{X \leq 0, Y \leq 0\}}{P\{X \leq 0\}} = \frac{a + b + 0.1}{a + b + 0.5} = 0.5.$$

所以可以解得 $a = 0.2, b = 0.1, c = 0.1$.

(II) Z 的概率分布为

Z	-2	-1	0	1	2
P	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

(III) $P\{X=Z\} = P\{Y=0\} = 0 + 0.1 + 0.1 = 0.2$.

23. (本题满分 13 分)

随机变量 x 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0; \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数. 求

(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$; (II) $\text{Cov}(X, Y)$; (III) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

解. (I) 因为 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$, 分情况讨论: 当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$;
当 $0 \leq y < 1$ 时,

$$F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{3}{4} \sqrt{y};$$

当 $1 \leq y < 4$ 时,

$$F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_{-1}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sqrt{y};$$

当 $y \geq 4$ 时, $F_Y(y) = 1$. 综上所述, 有

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ \frac{3}{4} \sqrt{y}, & 0 \leq y < 1; \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sqrt{y}, & 1 \leq y < 4; \\ 1, & y \geq 4. \end{cases}$$

由概率密度是分布函数在对应区间上的微分, 所以

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1; \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) 因为数学期望

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{x}{2} dx + \int_0^2 \frac{x}{4} dx = \frac{1}{4},$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{x^2}{2} dx + \int_0^2 \frac{x^2}{4} dx = \frac{5}{6},$$

$$E(X^3) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{x^3}{2} dx + \int_0^2 \frac{x^3}{4} dx = \frac{7}{8},$$

所以协方差

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, X^2) = E(X^3) - E(X)E(X^2) = \frac{7}{8} - \frac{1}{4} \times \frac{5}{6} = \frac{2}{3}.$$

(III) 根据二维随机变量的定义有

$$\begin{aligned} F\left(-\frac{1}{2}, 4\right) &= P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4\right\} = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, X^2 \leq 4\right\} \\ &= P\left\{-2 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$